

考试课程: 电工与电子技术(二) A / B 卷 (开 / 闭 卷) 共 页第 页

院（系）名称				班级			姓名			学号			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	总分
得分													
阅卷人													

一、单项选择题: 在下列各题中, 将唯一正确的答案代码填入下表 (本大题共 13 小题, 总计 26 分)

题号	1(2)	2(2)	3(2)	4(2)	5(2)	6(2)	7(2)	8(2)	9(2)	10(2)	11(2)	12(2)	13(3)
答案													

1、已知图 1 中的 $U_{S1} = 4\text{V}$, $U_{S2} = 2\text{V}$ 。用图 2 所示的理想电压源代替图 1 所示的电路, 该等效电压源的参数 U_S 为 ()。

- (a) 4V (b) -2V (c) 2V

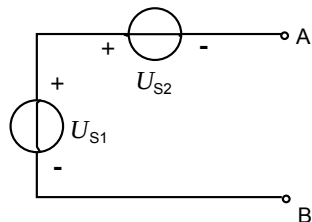


图 1

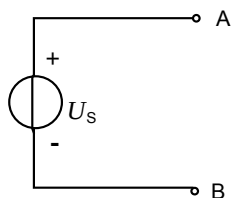


图 2

2、把图 1 所示的电路改为图 2 的电路, 其负载电流 I_1 和 I_2 将()。

- (a) 增大 (b) 不变 (c) 减小

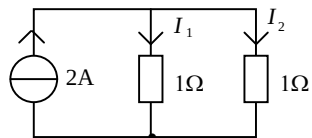


图 1

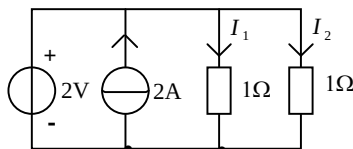
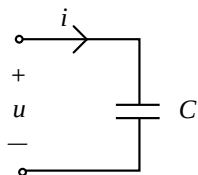


图 2

3、正弦电流通过电容元件时, 下列关系式中正确的是 ()。

- (a) $u = \frac{1}{\omega C} i$ (b) $I = \frac{U}{C}$ (c) $\dot{I} = j\omega C \dot{U}$

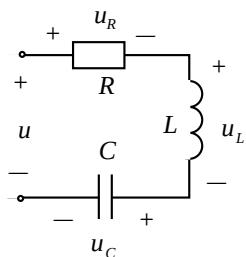


4、某负载有功功率 $P = 4\text{kW}$, 功率因数为 0.8, 则其视在功率 S 为 ()。

- (a) 3.2 kVA (b) 4 kVA (c) 5 kVA

5、在图示正弦交流电路中, 已知: $U_R = 80\text{V}$, $U_L = 100\text{V}$, $U_C = 40\text{V}$, 则电压 U 为 ()。

- (a) 100V (b) 220V (c) 161V

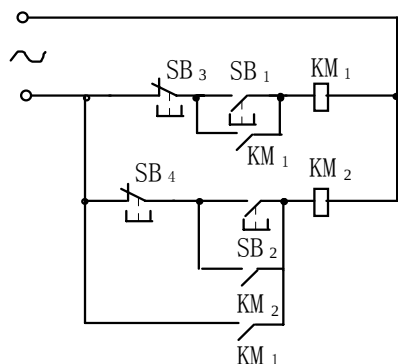


6、三相异步电动机的同步转速决定于()。

- (a) 电源频率 (b) 磁极对数 (c) 电源频率和磁极对数

☒ 在图示电路中,接触器 KM_1 和 KM_2 均已通电动作,此时若按动按钮 SB_3 ,则()。

- (a) 接触器 KM_1 和 KM_2 均断电停止运行 (b) 只有接触器 KM_1 断电停止运行
(c) 只有接触器 KM_2 断电停止运行



☒ 在画放大电路的交流通路时常将耦合电容视作短路,直流电源也视为短路,这种处理方法是()。

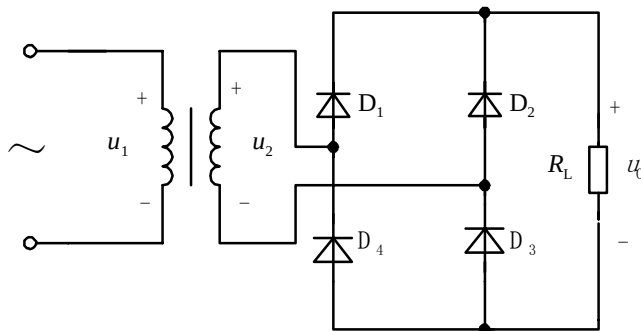
- (a) 正确的
(b) 不正确的
(c) 耦合电容视为短路是正确的,直流电源视为短路则不正确。

9、一个由理想运算放大器组成的同相比值运算电路,其输入输出电阻是()。

- (a) 输入电阻高,输出电阻低 (b) 输入、输出电阻均很高
(c) 输入、输出电阻均很低 (d) 输入电阻低,输出电阻高

10、电路如图所示,该电路的名称是()。

- (a) 单相半波整流电路 (b) 单相桥式整流电路 (c) 单相全波整流电路



11、逻辑式 $F = A + B + C$ 可变换为()。

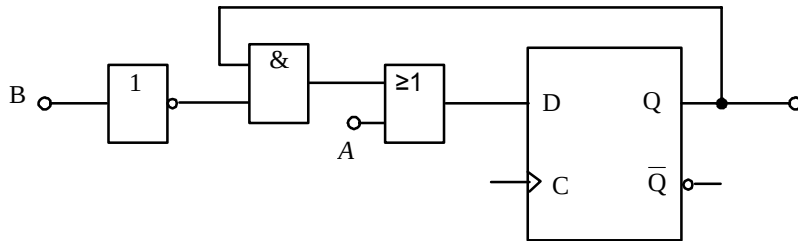
- (a) $F = C + B + A$ (b) $F - A = B + C$ (c) $F - C = A + B$

12、计数器可由()组成。

(a) 含时钟脉冲输入的触发器 (b) 不含时钟脉冲输入的触发器 (c) 门电路

13、逻辑电路如图所示, $A=B=“1”$, C 脉冲来到后 D 触发器()。

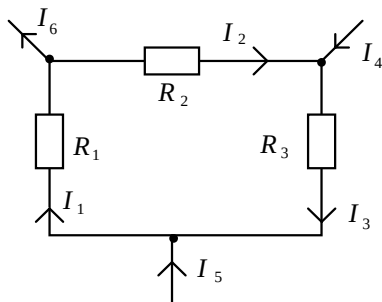
(a) 具有计数功能 (b) 保持原状态 (c) 置“0” (d) 置“1”



二、非客观题:

(本大题 8 分)

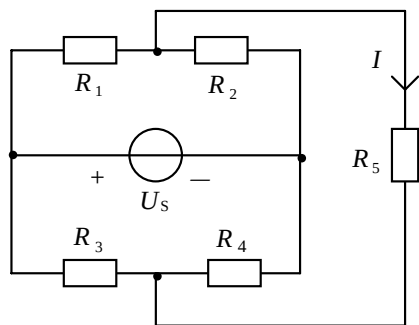
图示电路中, 已知 $I_1 = 11 \text{ mA}$, $I_4 = 12 \text{ mA}$, $I_5 = 6 \text{ mA}$ 。求 I_2 , I_3 和 I_6 。



三、非客观题:

(本大题 8 分)

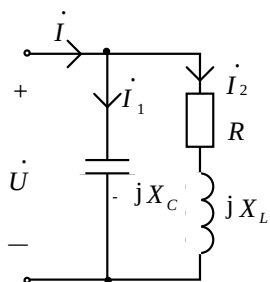
图示电路中, 已知: $U_S = 36 \text{ V}$, $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = R_3 = R_4 = 6 \Omega$, $R_5 = 25 \Omega$ 。用戴维宁定理求电流 I 。



四、非客观题：

(本大题8分)

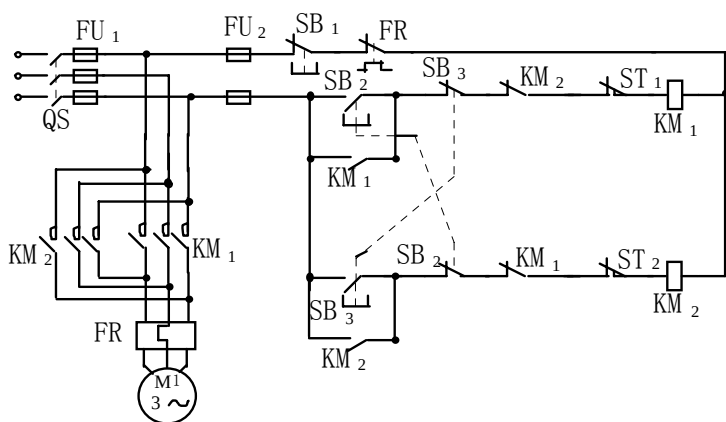
在图示电路中， $\dot{U} = 100\angle 0^\circ \text{V}$ ， $R = 3\ \Omega$ ， $X_L = 1\ \Omega$ ， $X_C = 2\ \Omega$ 。求电流 $\dot{I}_1$ ， $\dot{I}_2$ ， $\dot{I}$ ，总有功功率 P 。



五、非客观题：

(本大题8分)

试说明图示电路的控制功能及所具有的保护作用。若在 KM_1 通电运行时按下 SB_3 ，试问电动机的运行状况有何变化？

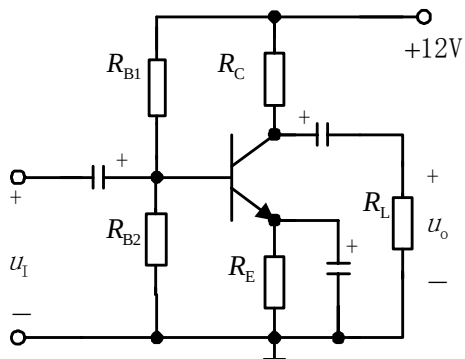


六、非客观题：

(本大题 12 分)

分压式偏置共射极放大电路如图所示，已知 $R_{B1}=15\text{ k}\Omega$ ， $R_{B2}=3\text{ k}\Omega$ ， $R_C=3\text{ k}\Omega$ ， $R_E=1.2\text{ k}\Omega$ ，晶体管的 $\beta=50$ ， $U_{BE}=0.6\text{ V}$ ，要求：

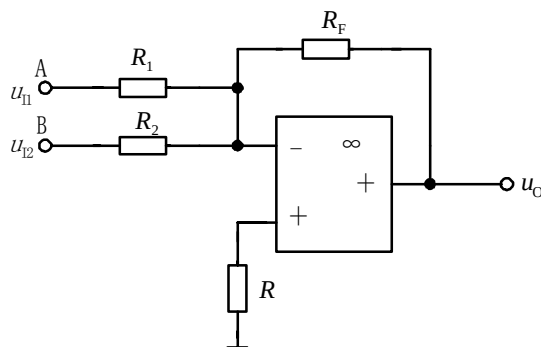
- (1) 计算放大电路静态时的 I_B ， I_C ， U_{CE} ；
- (2) 画出微变等效电路图；
- (3) 计算该电路的交流电压放大倍数。



七、非客观题：

(本大题 10 分)

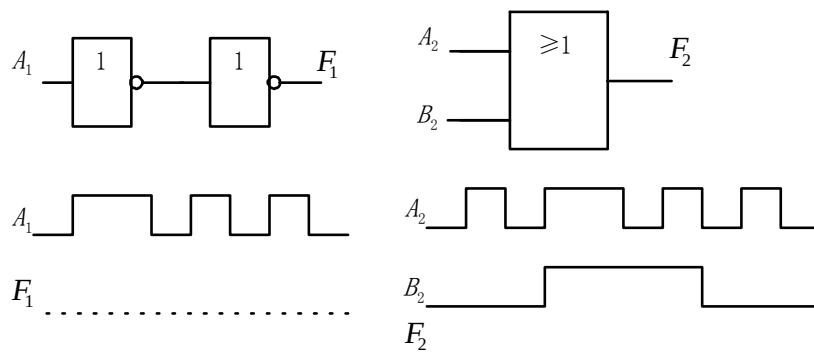
电路如图所示， $R_1=10\text{ k}\Omega$ ， $R_2=20\text{ k}\Omega$ ， $R_F=100\text{ k}\Omega$ ， $u_{i1}=0.2\text{ V}$ ， $u_{i2}=-0.5\text{ V}$ ，求输出电压 u_o 。



八、非客观题:

(本大题 10 分)

已知逻辑电路及其输入波形如图所示，试分别画出各自的输出波形。



九、非客观题:

(本大题 10 分)

已知逻辑电路图及 C 脉冲波形，试画出输出 Q_0, Q_1 的波形(设 Q_0, Q_1 的初始状态均为“0”)。

